Controllo con interazione col terreno di un robot esapode: confronto misurato di tre controllori su un impianto di simulazione condiviso

Eros Cribello P38000315
Andrea Russo P38000359

Field and Service Robotics — A.A. 2025/2026
Università degli Studi di Napoli Federico II

Ottobre 2026

Sommario

Questo lavoro presenta l'analisi comparativa di tre architetture di controllo a complessità crescente per l'esapode PhantomX AX Metal Mark II, sviluppate e valutate in un ambiente di simulazione Simscape Multibody ad alta fedeltà. La progressione modulare comprende un controllore cinematico a tripode in anello aperto (C1), una retroazione di adattamento al terreno basata sulla coppia (C2) [1] e un anello superiore di controllo d'assetto (C3), consentendo di isolare sperimentalmente il contributo di ciascun meccanismo.

Una parte fondamentale del lavoro ha riguardato l'identificazione e la correzione di due imperfezioni modellistiche non evidenti del banco di prova, capaci di alterare significativamente le metriche di prestazione. Con un protocollo che separa le differenze reali dalla variabilità della simulazione, i risultati sperimentali evidenziano i precisi trade-off dei tre approcci: l'adattamento al terreno migliora l'efficienza sulle discontinuità a spese della stabilità d'assetto su superfici piane, mentre l'aggiunta dell'anello d'assetto ripristina l'orientamento del corpo al prezzo di un maggior consumo energetico. Vengono infine discussi i limiti strutturali di tutti i controllori nel recuperare impulsi laterali.

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 La piattaforma e il lavoro di riferimento 3
1.2 Perché abbiamo scelto questo progetto 3
1.3 Che cosa sostiene questo report 3

2 Impostazione sperimentale **3**
2.1 L'impianto 3
2.2 I tre controllori 4
2.3 Parametri dell'andatura e loro provenienza 5
2.4 Elenco dei task 5

3 Protocollo di validazione e fascia di variabilità **6**
3.1 Motivazione del protocollo 6
3.2 Calcolo della fascia di variabilità 6
3.3 Criterio di validità 6

4 Correzioni rispetto al materiale originale **6**
4.1 Correzione delle inerzie dell'URDF 6
4.2 Correzione del rilevatore di contatto 7
4.3 Nuova taratura della soglia di contatto 7
4.4 Slew-rate e saturazione d'altezza 8

5 Risultati **8**
5.1 Terreno piano 9
5.2 Differenze su T2 al variare della velocità 9
5.3 Traiettoria curva 10
5.4 Discontinuità: dosso e ostacolo 11
5.5 Rampa 12
5.6 Percorso a ostacoli 13
5.7 Impulso laterale 14

6 Fattibilità sugli attuatori reali **15**

7 Trasporto di un carico **16**
7.1 Descrizione di C3P 16
7.2 Descrizione del carico e criteri di misura 16
7.3 Risultati 17
7.4 Coppia sui giunti 19

8 Analisi di stabilità **19**
8.1 Calcolo dello ZMP 19
8.2 Terreno piano 20
8.3 Gli istanti non calcolabili 21

9 Limiti e sviluppi futuri **21**

10 Contributi per componente del gruppo **22**

11 Conclusioni **22**

1 Introduzione

1.1 La piattaforma e il lavoro di riferimento

Il PhantomX AX Metal Hexapod Mark II è un robot esapode, ad hardware aperto, con diciotto servomotori Dynamixel AX-12A, tre per zampa (coxa, femore, tibia) [3]. Nella configurazione standard è privo di sensori di forza ai piedi e di IMU: l'unica retroazione disponibile dall'hardware è la posizione e la stima di carico riportate da ciascun servo.

Nel paper di riferimento [1] viene sfruttato esattamente questo vincolo. Il contributo è un'architettura di retroazione che rileva il contatto piede–terreno *dalla sola coppia motrice*, confrontando la coppia misurata ai giunti con quella prevista da un modello di dinamica inversa del robot, e usa la rilevazione per adattare l'altezza comandata del piede a un terreno che il generatore di traiettoria non conosce.

1.2 Perché abbiamo scelto questo progetto

Tre ragioni principali:

Il paper non evidenzia il costo del meccanismo.
Il lavoro di riferimento dimostra che la ricerca del terreno migliora il comportamento su terreno non modellato. Non riporta quanto costi il meccanismo dove non c'è terreno da scoprire. Un confronto controllato su terreno identico, con un criterio di validità dichiarato, può rispondere — e la risposta si è rivelata essere un costo reale e sistematico (Sezione 5).

Il rilevatore di contatto è un osservatore basato su modello.
La flag che muove l'intera architettura è $\mathrm{OR}_j \left(|\tau_j^{\mathrm{mis}} - \tau_j^{\mathrm{att}}| > \sigma_j \right)$, dove τ^{att} proviene da un modello di dinamica inversa a struttura di corpi rigidi. La sua qualità dipende quindi dall'*accuratezza di un modello dinamico*(cfr. Sezione 4.2).

Un esapode su un impianto condiviso rende pulito il confronto.
Poiché tutti e tre i controllori pilotano lo stesso modello multibody, lo stesso terreno, la stessa legge di contatto e lo stesso generatore di andatura, ogni confronto fra adiacenti differisce per un solo meccanismo.

1.3 Che cosa sostiene questo report

1. Due difetti del banco di simulazione, trovati, misurati, corretti e documentati, ciascuno dei quali aveva già prodotto numeri dall'aria pubblicabile ma sbagliati (Sezione 4).
2. Un protocollo di misura che rende una differenza fra due controllori *dichiarabile o non dichiarabile*, invece che semplicemente osservata (Sezione 3).
3. Un confronto a tre su sette task con quel protocollo applicato (Sezione 5).
4. Una verifica di fattibilità delle coppie comandate rispetto al datasheet del servo reale (Sezione 6).
5. Un'ulteriore prova delle potenzialità del controllore simulando uno scenario di trasporto di un carico(Sezione 7).
6. Un'analisi di stabilità con valutazione dello ZMP (Sezione 8)

2 Impostazione sperimentale

2.1 L'impianto

Il robot è importato in Simscape Multibody [4] dall'URDF pubblico del pacchetto di descrizione del PhantomX: 25 corpi rigidi (tronco + 24 membri delle zampe), 18 giunti rotoidali e sei elementi di contatto sferici ai piedi. I giunti sono comandati in *posizione*; la coppia di giunto che ne risulta

è quindi una reazione, non un ingresso. L'interazione piede–terreno usa una legge di contatto a penalità con attrito di Coulomb, tarata in modo che la penetrazione statica (4.3 mm in appoggio a tripode) stia ben sopra la regione di transizione (2.0 mm), dove altrimenti la legge di forza sarebbe mal definita.

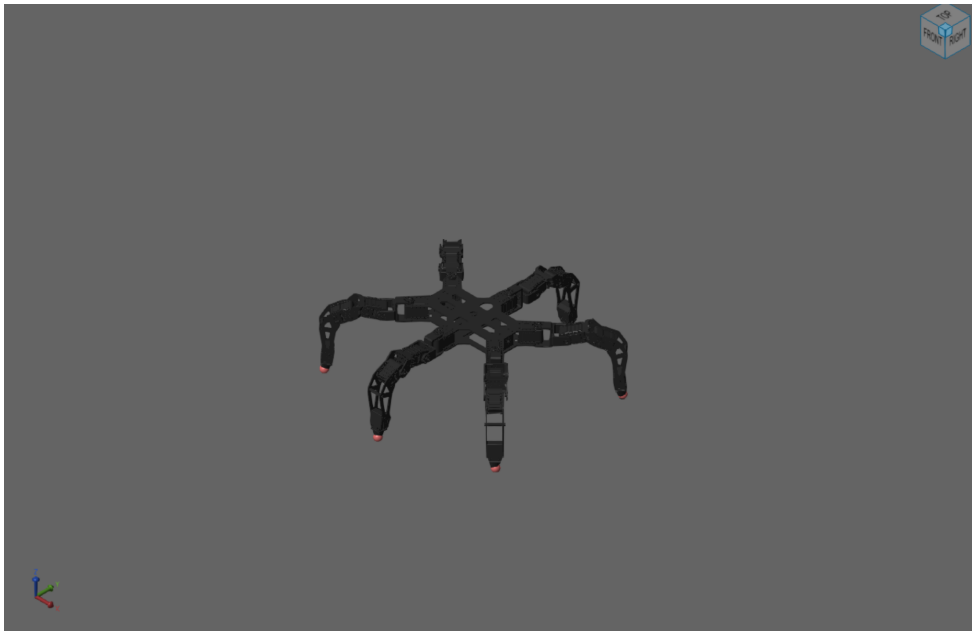


Figura 1: Il robot visto in Simscape Multibody.

2.2 I tre controllori

Tabella 1: I tre controllori. Ciascuno aggiunge un meccanismo al precedente.

	Impianto	**Meccanismo**
C1	`sim_zero`	Tripode cinematico ad anello aperto. Traiettorie dei piedi generate dai parametri d'andatura, cinematica inversa per zampa, giunti comandati in posizione. Nessuna retroazione di alcun tipo.
C2	`sim_zero`	C1 + la *ricerca del terreno*: quando il piede ha raggiunto la quota d'appoggio comandata ma la flag è ancora bassa, l'altezza comandata del piede continua a scendere fino a che il residuo di coppia supera la soglia.
C3	`sim_attitude`	C2 + un *anello d'assetto*: due regolatori PI discreti su beccheggio e rollio del corpo, le cui uscite sono distribuite sui sei piedi come scostamento additivo di altezza.

Per il controllore C3 la z che imponiamo per ogni piede è data dalla somma di due contributi: uno proveniente dal controllore della ricerca del terreno e l'altro dai controllori PI dell'assetto.

$$\texttt{ricerca_terreno} \to z_i \to \Sigma(+\Delta z_i) \to \texttt{Saturation} \to \texttt{Rate Limiter} \to \text{zampa}$$

con

$$\Delta z = \mathbf{x}\, u_\theta + \mathbf{y}\, u_\phi, \tag{1}$$

dove u_θ e u_ϕ sono le uscite dei regolatori di beccheggio e rollio e $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^6$ sono i bracci di leva dei sei piedi. Il beccheggio usa $P = 10$, $I = 1$; il rollio $P = 5$, $I = 0.5$; entrambi sono discreti a 1 ms con riferimento nullo. Poiché C3 contiene C2, il confronto C2 → C3 isola l'anello d'assetto e C1 → C2 isola la ricerca del terreno.

2.3 Parametri dell'andatura e loro provenienza

Il lavoro di riferimento delega la generazione dell'andatura a NUKE e dichiara esplicitamente che non la discuterà. I parametri d'andatura andavano quindi scelti. Non sono arbitrari: tre su cinque sono fissati da un vincolo misurato, e il grado di libertà residuo è uno solo, perché

$$T = \frac{S}{\beta_{\text{app}}\, v_{\text{nom}}}. \tag{2}$$

Tabella 2: Parametri dell'andatura e loro provenienza.

Parametro	**Valore**	**Origine**
vettore delle fasi	—	Definizione del tripode alternato: gruppi $\{\text{AS}, \text{CD}, \text{PS}\}$ e $\{\text{AD}, \text{CS}, \text{PD}\}$. Non è un parametro libero.
β_{app}	0.50	L'unico fattore di servizio che dà appoggio continuo su *esattamente* tre zampe. Sotto, esistono istanti con meno di tre piedi a terra (fuori dalla stabilità statica); sopra, compaiono finestre a sei piedi in cui 18 vincoli di posizione agiscono su 6 gradi di libertà.
S	0.06 m	Limitato dall'estensione della zampa. A metà passo la zampa usa l'80.9% di $\ell_f + \ell_t = 0.219$ m; l'assert interno scatta all'85%, cioè a $S = 0.095$ m. Il limite dell'85% è a sua volta misurato: all'89% il robot camminava all'indietro.
H	0.05 m	1.5× l'altezza misurata dell'ostacolo.
T	1.00 s	Variabile dipendente, tramite la (2), data la $v_{\text{nom}} = 0.12$ m/s.

Il numero di Froude che ne risulta è $v^2/(gh) = 0.12^2/(9.81 \times 0.154) = 0.0095$: le forze inerziali sono l'uno percento della gravità. La marcia è nettamente quasi-statica, il che è ciò che legittima l'ipotesi di stabilità *statica* su cui è costruita l'andatura a tripode.

2.4 Elenco dei task

Tabella 3: I sette task.

ID	**Nome**	**Che cosa sollecita**
T2	piano, sweep di velocità	Riferimento, e inviluppo di stabilità in velocità.
T3	percorso in curva	Comando di imbardata 0.1 rad/s.
T4	rampa di 8°	Pendenza continua: assetto del corpo contro terreno.
T4D	dosso 8°/8°	Salita e poi discesa, due interfacce angolari.
T5	ostacolo singolo	Un gradino non modellato, 32.8 mm.
T6	sette ostacoli	Quattro a tutta larghezza, tre laterali
T7	impulso laterale	Gradino di quantità di moto dall'1% al 1600% del nominale.

3 Protocollo di validazione e fascia di variabilità

Per garantire che le differenze prestazionali osservate tra i controllori siano imputabili all'architettura di controllo e non ad artefatti o sincronie fortuite della simulazione Multibody, è stato definito un protocollo rigido di validazione basato sul calcolo della *fascia di variabilità*.

3.1 Motivazione del protocollo

In un ambiente di simulazione ad alta fedeltà, testare controllori diversi su un terreno matematicamente identico ed esattamente alla stessa quota può condurre a conclusioni fuorvianti. Una specifica combinazione tra l'istante di impatto del piede, la discretizzazione del solver e la micro-topografia della superficie potrebbe favorire artificialmente un algoritmo rispetto a un altro.

Inserire una micro-perturbazione sulla profondità nominale di appoggio consente di effettuare uno stress test di sensibilità, verificando se il vantaggio di un controllore rimanga solido anche a fronte di piccole variazioni geometriche imprevedibili.

3.2 Calcolo della fascia di variabilità

Per ciascun controllore, su quattro task, la simulazione viene eseguita tre volte mantenendo inalterata la legge di controllo e variando esclusivamente la profondità nominale di appoggio z_0:

$$z_0 \in \{z_{\text{nom}} - 0.2\,\text{mm},\ z_{\text{nom}},\ z_{\text{nom}} + 0.2\,\text{mm}\} \tag{3}$$

Questa variazione di ± 0.2 mm non altera la natura del percorso, ma modifica l'istante preciso e la quota di contatto dei piedi col suolo.

La **fascia di variabilità** σ_{var} associata a una generica metrica M (ad esempio il beccheggio massimo o l'energia consumata) viene calcolata come l'escursione massima (Peak-to-Peak) misurata tra le tre esecuzioni dello stesso controllore:

$$\sigma_{\text{var}}(M) = \max_{z_0}(M) - \min_{z_0}(M) \tag{4}$$

Questo valore quantifica l'incertezza intrinseca della misura e definisce la soglia di oscillazione naturale della metrica dovuta unicamente a a una piccola variazione delle condizioni di contatto.

3.3 Criterio di validità

Per discriminare un reale miglioramento algoritmico dalla semplice variabilità di simulazione, viene applicata una regola di validazione severa: la differenza tra le prestazioni di due controllori A e B sulla metrica M viene dichiarata *confermata e valida* solo se supera di almeno tre volte la peggiore tra le due fasce di variabilità registrate:

$$|M_A - M_B| \geq 3 \cdot \max\left(\sigma_{\text{var},A}(M),\ \sigma_{\text{var},B}(M)\right) \tag{5}$$

Qualora lo scarto risulti inferiore a tale soglia ($< 3\times$), la variazione viene classificata come *non concludente* (n.c.), in quanto rientra pienamente nella fascia di variabilità della misura e non permette di attribuire un merito certo all'architettura di controllo.

4 Correzioni rispetto al materiale originale

4.1 Correzione delle inerzie dell'URDF

L'impianto prende masse e inerzie da un URDF pubblico. Le masse sono corrette; i tensori d'inerzia no.

Raggio d'inerzia.
Da $I = mr^2$, l'inerzia dichiarata del tronco colloca la massa del tronco a $r = 1.79\,\mathrm{m}$ dal proprio centro. Il tronco è largo 25 cm. Ogni membro dà $r = 0.46\,\mathrm{m}$; i membri sono lunghi da 2–12 cm. Letti in $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$, come lo standard URDF richiede, quei numeri descrivono un oggetto che non può esistere.

Tutti i 24 membri portano inerzia identica,
allo stesso decimale. Coxa, femore e tibia differiscono per forma e lunghezza. È un segnaposto, non una misura.

Dividere per 10^3 riporta tutto nell'intervallo fisicamente plausibile, che è la firma di un export CAD eseguito con le masse in grammi. L'effetto sulle conclusioni, e non solo sui valori, è grande: con le inerzie dell'URDF il beccheggio di C1 su terreno accidentato raggiungeva 45°, contro 15° con quelle corrette, e il rapporto di costo fra C2 e C1 passava da 1.35 a 0.68.

4.2 Correzione del rilevatore di contatto

La flag di contatto di C2 non è una soglia sulla coppia misurata. Il modello calcola

$$\text{contatto} = \bigvee_{j \in \{c,f,t\}} \left(\left| \tau_j^{\text{mis}} - \tau_j^{\text{att}} \right| > \sigma_j \right), \tag{6}$$

e τ^{att} è prodotta da un blocco di dinamica inversa che porta un `rigidBodyTree` importato *dallo stesso URDF*.

Avevamo corretto le inerzie del solo robot simulato. Da quel momento il robot e il modello che ne prevedeva la coppia erano due robot diversi, con inerzie distanti tre ordini di grandezza. Il residuo $|\tau^{\text{mis}} - \tau^{\text{att}}|$ è diventato grande *sempre*, con o senza contatto, e la flag è rimasta alta per oltre il 95% della fase di volo. Con la flag bloccata a uno, la ricerca del terreno non entra mai nel ramo che fa crescere l'estensione del piede, e il comando degenera in una costante.

Tabella 4: Flag di contatto contro forza misurata al piede, a soglia invariata. La seconda riga è la diagnosi: una flag sempre alta sbaglia esattamente tante volte quanto la nostra, quindi la nostra non portava informazione.

	stimatore disallineato	**allineato**
errore della flag durante l'appoggio	7.0%	**0.6**%
errore di una flag *sempre alta*	7.0%	3.2%
la flag porta informazione?	**no**	sì
voli senza alcun reset della ricerca	20/60	2/60

La correzione. Una routine riscrive massa e inerzia di ogni corpo dell'albero di corpi rigidi dello stimatore con gli stessi valori corretti applicati all'impianto, forza il sottosistema mascherato a rivalutarsi e verifica in tre modi successivi — scrittura, fallback, rilettura — fermandosi con errore se uno qualunque fallisce. Un fallimento silenzioso qui ripristinerebbe esattamente il problema che chiude. È chiamata subito dopo la correzione delle inerzie in ogni script di task, in memoria, senza mai salvare il modello.

4.3 Nuova taratura della soglia di contatto

Con lo stimatore allineato la flag funziona, ma alla soglia originale [0.04, 0.1, 0.1] resta comunque alta per il 41.9% del volo, e nel 39.7% è la sola coxa a tenerla alta: il suo p_{90} in volo (0.0421) si sovrappone al suo p_{10} in appoggio (0.0469). Questo ha una spiegazione fisica — la coxa ruota attorno all'asse verticale mentre il contatto è verticale, quindi il contatto non le trasmette quasi nessuna coppia, mentre in volo porta tutta l'accelerazione laterale della zampa.

La terna adottata è [0.385, 0.136, 0.105], che pone la soglia della coxa sopra la sua stessa mediana in appoggio, cioè la disattiva. **Questo è un cambio di regola, non una ritaratura:** la flag diventa un OR su due giunti. È stata decisa sul percorso a ostacoli, dove l'esito è binario e non soggetto alla fascia di variabilità, e va dichiarata come nostra scelta: non è più il valore presente nell'implementazione di riferimento.

4.4 Slew-rate e saturazione d'altezza

L'introduzione dei controllori retroazionati ha richiesto l'inserimento di due blocchi di condizionamento del segnale sui comandi di altezza del piede, al fine di garantire la fattibilità cinematica del moto ed evitare transitori impulsivi:

- **Saturatore d'altezza:** L'anello d'assetto in C3 calcola una correzione additiva Δz_i per ciascun piede, la quale tende a traslare l'intera traiettoria verticale verso l'alto. Senza un limite superiore, l'altezza massima raggiunta dalla zampa supererebbe l'inviluppo di lavoro ammissibile del robot, compromettendo la raggiungibilità cinematica delle posizioni comandate e la stabilità degli attuatori. Per questa ragione, è stato inserito un blocco di saturazione che vincola la quota massima del piede entro i limiti fisici della struttura.
- **Limitatore di pendenza (Slew-rate):** Le correzioni dinamiche introdotte da C2 (ricerca del terreno) e C3 (controllo d'assetto) possono generare variazioni brusche o discontinuità nel comando d'altezza, traducendosi in "scatti" indesiderati delle zampe. Per attenuare queste sollecitazioni impulsive, è stato applicato un limitatore di pendenza di $\pm 0.4\,\mathrm{m/s}$. La scelta di questo valore non è arbitraria: poiché la velocità verticale di picco dell'andatura nominale è pari a $0.375\,\mathrm{m/s}$, la soglia a $\pm 0.4\,\mathrm{m/s}$ preserva integralmente la traiettoria nominale del passo, intervenendo esclusivamente sui picchi ad alta frequenza prodotti dalle retroazioni.

Per evitare asimmetrie metodologiche nei confronti, questi blocchi sono stati estesi a tutti e tre i controllori. Abbiamo formalmente verificato che sia le metriche prestazionali di C1 sia la corrispondente fascia di variabilità risultano identiche byte per byte con e senza limitatori su cinque dei sette task, oltre che nella cella nominale del sesto.

Nonostante si tratti di un dettaglio implementativo e non di un'architettura di controllo, il condizionamento del segnale si è rivelato determinante: il limitatore ha ridotto la deriva laterale di C2 sul percorso a ostacoli (riducendola da 0.296 a $0.104\,\mathrm{m}$) e ha soppresso un'anomala sensibilità alla variabilità di misura nel calcolo dell'energia di C3.

5 Risultati

Tutte le righe che seguono vengono da un'unica campagna eseguita dopo le correzioni della Sezione 4, con il limitatore di pendenza presente su entrambi gli impianti: sette task $\times$ tre controllori, a questo si aggiungono, su quattro task variando tre run per controllore con z_0 perturbata. I verdetti in grassetto superano la regola del $3\times$ della Sezione 3.

5.1 Terreno piano

Tabella 5: Piano (T2), velocità nominale (1.00×). Fra parentesi il rapporto sulla fascia di variabilità.

	C1	C2	C3	C1 → C2	C2 → C3
T2					
beccheggio max [deg]	0.514	1.95	0.356	**+279%** (16.3)	**−82%** (18.1)
rollio max [deg]	0.206	0.280	0.205	+36% (n.c.)	−27% (n.c.)
costo di trasporto	0.888	0.865	1.11	−3% (n.c.)	**+28%** (27.7)
energia [J]	18.6	18.2	23.3	−2% (n.c.)	**+28%** (28.4)
coppia RMS [N m]	0.400	0.403	0.372	+1% (n.c.)	**−8%** (8.0)
coppia di picco [N m]	1.87	2.02	2.23	+8% (n.c.)	+11% (n.c.)
velocità media [m/s]	0.135	0.136	0.135	**+1%** (6.9)	−0% (n.c.)

Su un terreno che è esattamente quello che il generatore di traiettoria crede che sia, la ricerca del terreno rende l'assetto del corpo *peggiore* di un fattore tre o quattro: energia e costo di trasporto restano invariati entro la fascia di variabilità sul piano e migliorano del due o tre percento in curva. Il meccanismo continua a lavorare dove non c'è nulla da trovare, e il corpo lo paga.

5.2 Differenze su T2 al variare della velocità

Uno sweep di cinque fattori di velocità, giudicato sul rimbalzo del corpo con una soglia dichiarata in anticipo, individua l'inviluppo dell'andatura ad anello aperto.

Tabella 6: Rimbalzo del corpo al variare del fattore di velocità (T2). Il rimbalzo è il picco-picco della quota del corpo in ogni ciclo di passo, mediana sui cicli a regime. Soglia 10 mm, dichiarata prima dello sweep.

fattore	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]
0.50	2.6	4.3	3.3
1.00	2.9	4.2	3.5
1.20	3.0	3.8	3.8
1.50	3.1	3.1	2.9
2.00	1.2	0.4	2.8

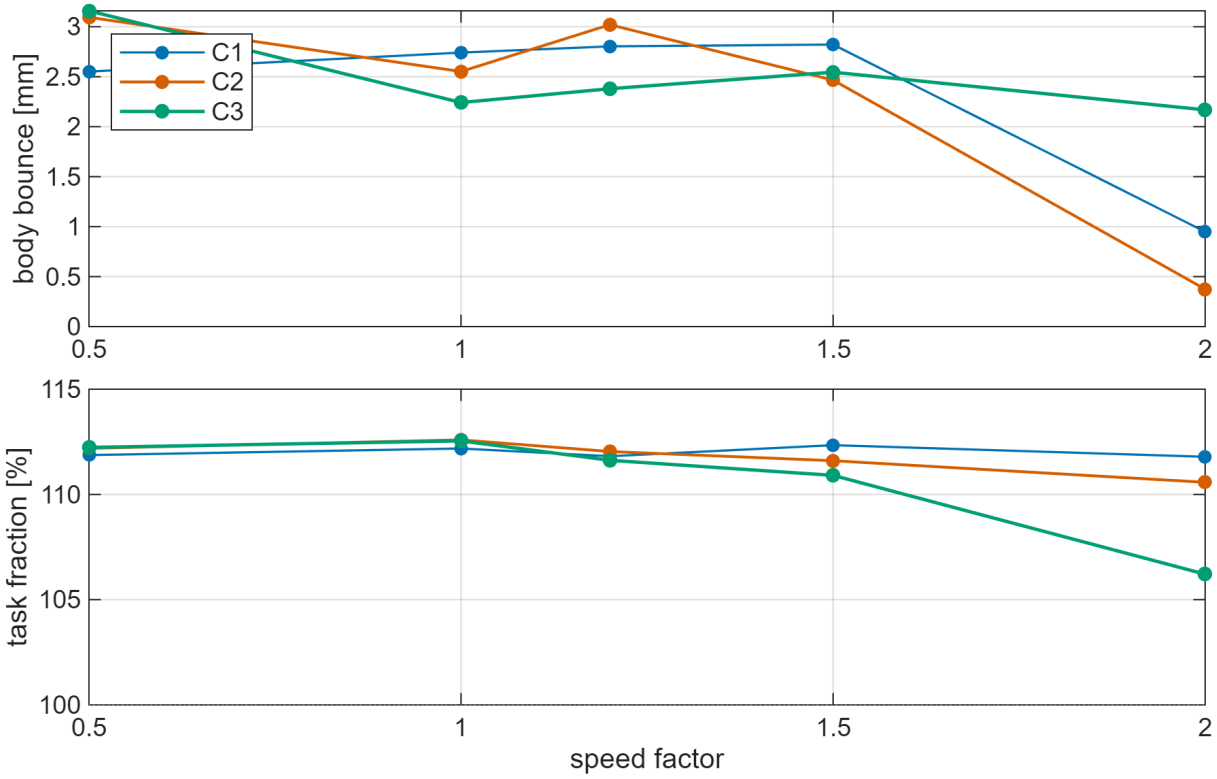


Figura 2: Sweep di velocità su terreno piano (T2), rifatto dopo aver corretto lo sfasamento fra i tripodi, per i tre controllori. In alto il rimbalzo del corpo, cioè il massimo scostamento della quota dalla sua mediana a regime. Resta sotto i 3,2 mm a tutti i fattori, un ordine di grandezza sotto la soglia di 10 mm: l'andatura in anello aperto è valida da 0.5× a 2.0×. In basso la frazione del task: C1 e C2 restano fra il 110% e il 113%. Solo C3 cala, fino al 106% a 2.0×. Con un periodo di 0,5 s il loop d'assetto disturba il contatto invece di stabilizzarlo: il tempo con meno di tre piedi a terra sale al 29%. All'aumentare della velocità il limite non è la stabilità del corpo, ma la coppia di picco richiesta ai giunti.

5.3 Traiettoria curva

Tabella 7: Percorso in curva (T3), velocità nominale. Fra parentesi il rapporto sulla fascia di variabilità.

	C1	C2	C3	C1 → C2	C2 → C3
T3					
beccheggio max [deg]	0.579	1.85	0.392	**+219%** (40.0)	**−79%** (45.9)
rollio max [deg]	0.224	0.351	0.210	**+57%** (4.6)	**−40%** (5.1)
costo di trasporto	0.970	0.951	1.22	**−2%** (3.6)	**+28%** (24.3)
energia [J]	30.3	29.5	37.8	**−3%** (6.4)	**+28%** (22.5)
coppia RMS [N m]	0.398	0.389	0.376	**−2%** (7.0)	**−3%** (7.3)
coppia di picco [N m]	1.91	2.11	2.43	+10% (n.c.)	+15% (n.c.)

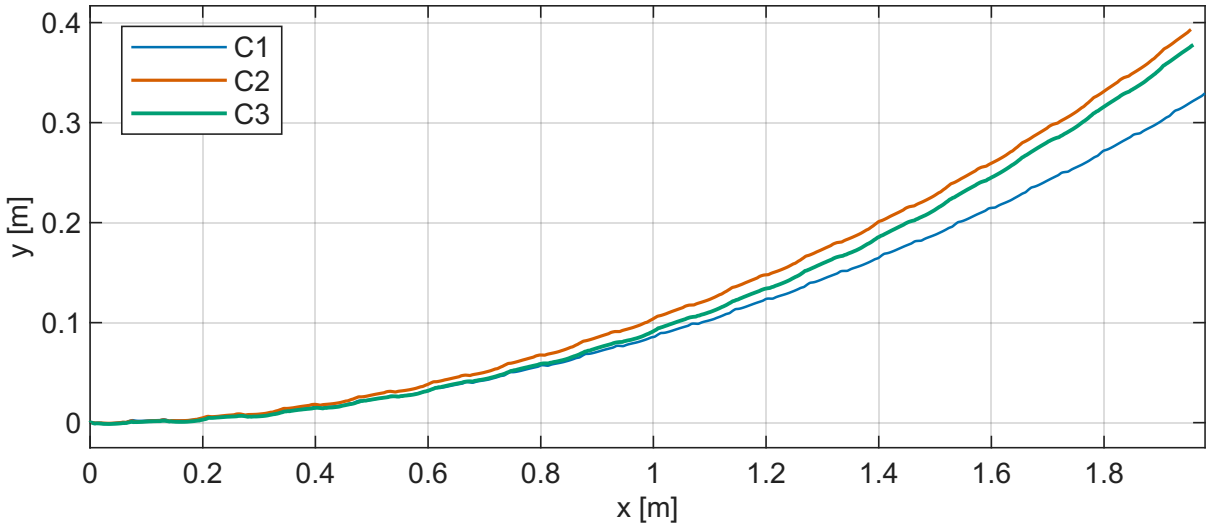


Figura 3: Traiettoria del centro di massa nel piano orizzontale con comando di imbardata +0.1 rad/s (T3). Le tre curve si sovrappongono quasi ovunque: il comando di imbardata viene seguito allo stesso modo dai tre controllori, e le differenze della Tabella 7 su questo task riguardano l'assetto del corpo, non il percorso. **Le scale dei due assi sono diverse** — quasi due metri in ascissa contro quattro decimetri in ordinata — quindi lo scostamento laterale appare molto più marcato di quanto sia.

5.4 Discontinuità: dosso e ostacolo

Tabella 8: Dosso (T4D) e ostacolo singolo (T5).

	C1	C2	C3	C1 → C2	C2 → C3
T4D					
beccheggio max [deg]	8.65	10.4	1.98	+**21%** (19.8)	−**81%** (93.8)
rollio max [deg]	2.12	1.49	0.611	−**30%** (6.4)	−**59%** (7.6)
costo di trasporto	1.12	1.04	1.45	−**7%** (5.1)	+**40%** (16.8)
energia [J]	64.1	59.9	83.6	−**7%** (3.5)	+**40%** (18.8)
velocità media [m/s]	0.130	0.133	0.131	+**2%** (3.6)	−**1%** (3.0)
T5					
beccheggio max [deg]	7.56	6.41	1.73	−**15%** (16.4)	−**73%** (19.8)
rollio max [deg]	4.49	2.31	1.13	−49% (n.c.)	−51% (n.c.)
costo di trasporto	1.20	1.08	1.40	−**10%** (5.2)	+**30%** (17.1)
energia [J]	48.1	44.3	57.5	−**8%** (3.6)	+**30%** (17.2)
coppia RMS [N m]	0.408	0.403	0.380	−1% (n.c.)	−**6%** (9.9)
coppia di picco [N m]	4.46	8.33	4.01	+87% (n.c.)	−52% (n.c.)
ostacolo superato	sì	sì	sì	uguale	uguale

Qui il quadro si rovescia, ed è questo il risultato che riproduce l'affermazione del lavoro di riferimento: su una discontinuità la ricerca migliora energia e costo di trasporto su entrambi, rollio sul dosso. Resta una solida eccezione sul dosso: **il picco di beccheggio è peggiore del** 21%, a un rapporto di 19.8. Su una pendenza continua la ricerca estende i piedi a valle e il corpo segue il gradiente, adattandosi al terreno invece di opporvisi.

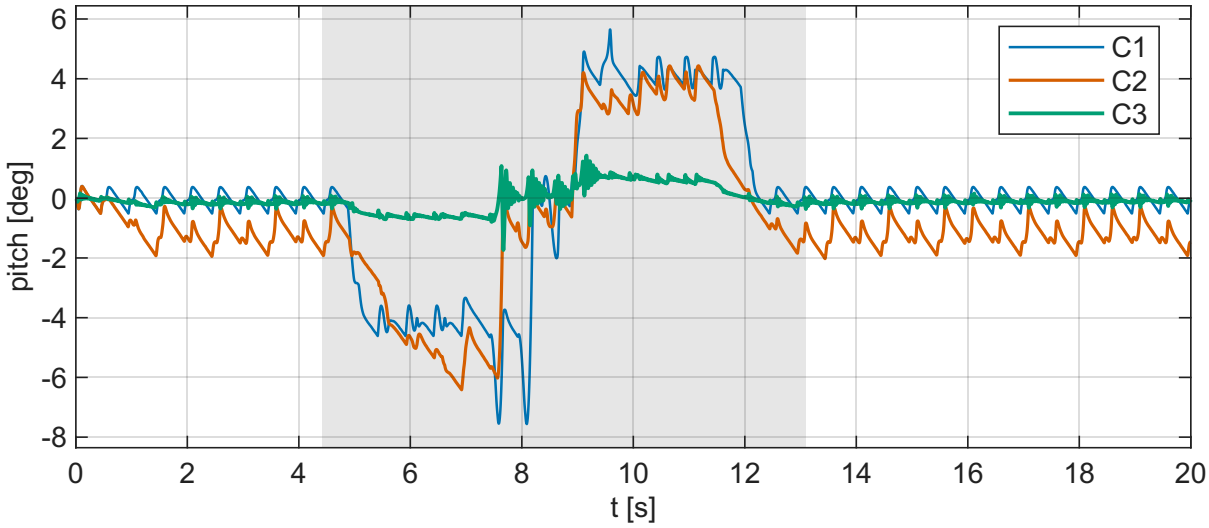


Figura 4: Beccheggio del corpo durante il superamento dell'ostacolo singolo (T5). In grigio la finestra in cui almeno un piede si trova sull'ostacolo, identificata cinematicamente. Fuori da quella finestra le tre curve oscillano attorno allo zero con l'ampiezza del passo; dentro, C1 e C2 compiono un'escursione di diversi gradi in entrambi i versi — prima il muso in su mentre le zampe anteriori salgono sul gradino, poi in giù quando vi salgono le posteriori — mentre C3 resta entro circa un grado per tutto il passaggio. È la stessa differenza che la Tabella 8 riporta come -73% di beccheggio di picco.

5.5 Rampa

Tabella 9: Rampa di 8° (T4). Fascia di variabilità non misurata su questo task; non si emettono verdetti, ma la differenza è qualitativa e inequivocabile.

	C1	C2	C3
T4			
assetto del corpo meno angolo della rampa [deg]	0.106	0.259	−7.54
beccheggio picco-picco sulla rampa [deg]	0.994	1.97	0.839
rollio sulla rampa [deg]	0.662	0.563	0.314
costo di trasporto	1.15	1.09	1.58
salita riuscita	sì	sì	sì

C1 e C2 allineano il corpo alla rampa, entro qualche decimo di grado. C3 lo tiene a 7.54° dalla rampa, cioè entro 0.5° dall'*orizzontale*, che è esattamente ciò per cui è costruito un anello con riferimento d'assetto nullo ed è anche il comportamento che il lavoro di riferimento dichiara come proprio obiettivo. Costa il 45% in costo di trasporto.

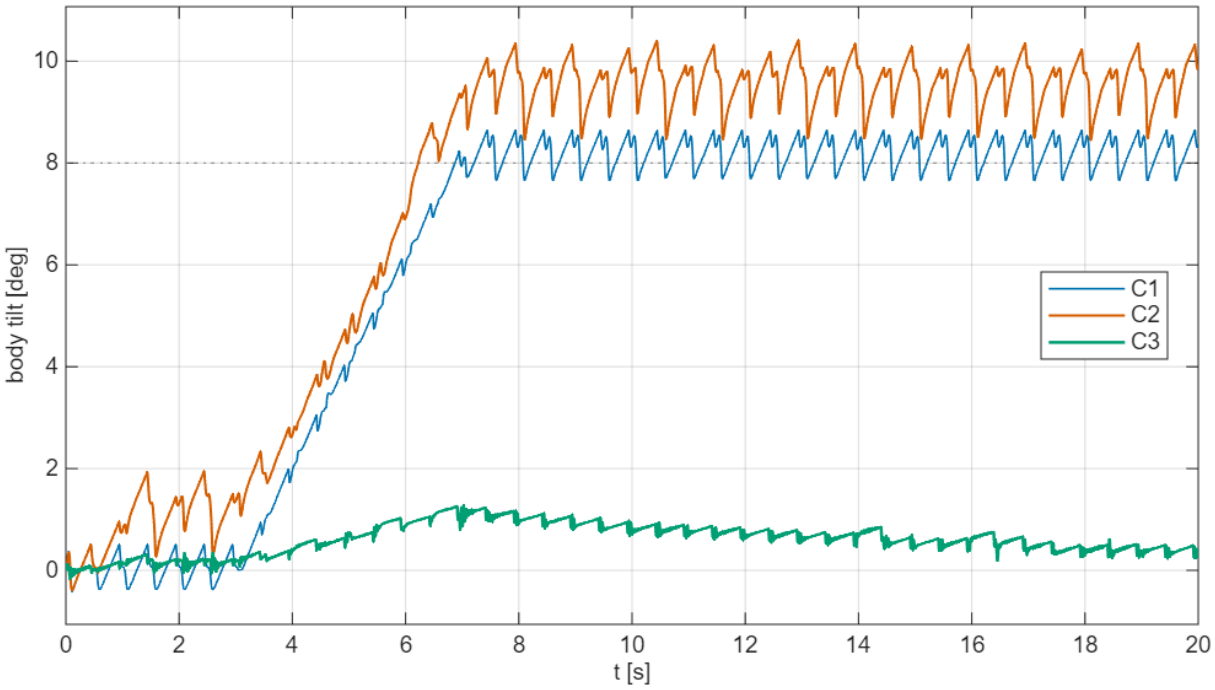


Figura 5: Inclinazione del corpo durante la salita della rampa di 8° (T4). La linea tratteggiata a 8° è la pendenza della rampa: una curva che vi si appoggia descrive un tronco *parallelo al terreno*. I primi 4.5 s sono in piano; poi C1 e C2 salgono fino alla pendenza e vi restano per il resto della corsa, mentre C3 si ferma sotto 1.5°, cioè tiene il tronco orizzontale. Non è un'inclinazione più piccola della stessa cosa: sono due comportamenti diversi, ed è il motivo per cui la riga corrispondente della Tabella 9 non porta una percentuale. Il dente di sega sovrapposto a tutte e tre le curve è l'oscillazione propria del passo.

5.6 Percorso a ostacoli

Tabella 10: Percorso a sette ostacoli (T6). La run è troncata quando un piede raggiunge il bordo del pavimento ($x = 3.95$ m), da cui le durate diverse; energia e costo di trasporto, essendo integrali nel tempo, sono per questo esclusi.

	C1	C2	C3
T6			
ostacoli attraversati (su 7)	7	7	7
avanzamento [m]	3.65	3.68	3.72
durata effettiva [s]	32.0	29.3	31.0
deriva laterale massima [m]	0.067	0.104	0.058
rollio massimo [deg]	9.44	10.0	2.78
beccheggio massimo [deg]	14.7	13.6	4.44
coppia di picco [N m]	7.51	7.97	4.18
ribaltamenti	0	0	0
percorso dichiarato superato	no	no	sì

Il percorso è composto da sette ostacoli alti 35 mm: quattro occupano l'intera larghezza e vanno necessariamente scavalcati, tre sono laterali. L'ultimo termina a 3.388 m, e il pavimento a 3.95 m: la run si tronca quando un piede raggiunge il bordo, per non misurare una caduta dalla lastra invece del controllore.

Tutti e tre i controllori attraversano tutti e sette gli ostacoli, senza ribaltamenti e senza arrestarsi: l'avanzamento è di da 3.65–3.72 m, oltre la quota di 3.61 m alla quale anche la zampa posteriore ha lasciato l'ultimo ostacolo.

La deriva laterale resta per tutti e tre sotto la soglia di 0.183 m oltre la quale un ostacolo potrebbe essere stato aggirato anziché scavalcato — soglia ricavata dalla geometria degli ostacoli e dalla posa nominale dei piedi, indipendentemente da qualunque controllore. I tre hanno quindi incontrato gli stessi ostacoli.

È su questo task che l'anello d'assetto rende di più. C1 e C2 raggiungono 9°–10° di rollio e di 14°–15° di beccheggio; C3 resta entro 2.8° e 4.4°, cioè un −72% e un −67% rispetto a C2. La ricerca del terreno da sola non porta nessun miglioramento netto (+6% di rollio rispetto a C1). Anche la coppia di picco migliora con C3, che la quasi dimezza: 4.18 N m contro i 7.97 N m di C2. Mantenendo il tronco orizzontale, infatti, C3 evita lo sbilanciamento del centro di massa e conserva le zampe in configurazioni cinematiche ottimali, riducendo i bracci di leva della forza peso ed evitando che gli impatti con il terreno si scarichino asimmetricamente sui giunti.

Un solo controllore soddisfa il criterio di "percorso superato", fissato prima della campagna come la permanenza di un ciclo d'andatura intero oltre l'ultimo appoggio su ostacolo. C3 conclude l'ultimo appoggio a 29.4 s e dispone di quel margine; C1 a 31 s è ancora sugli ostacoli e C2 raggiunge prima il bordo del pavimento. La distinzione è quindi fra *attraversare* il percorso, che riesce a tutti e tre, e *concluderlo con margine*, che riesce solo a C3.

5.7 Impulso laterale

Tabella 11: Deviazione laterale residua dopo un disturbo impulsivo (T7).

	C1	C2	C3
T7			
deviazione residua, impulso 1× [mm]	1.34	6.04	0.164
deviazione residua, impulso 16× [mm]	393	400	392
recupera a 16×	no	no	no

A impulso grande le tre curve coincidono entro il 2%: nessuno dei tre recupera una frazione misurabile della deviazione. La rilevazione del contatto non è il meccanismo in gioco — questa è una lacuna architetturale comune a tutti e tre, e la motivazione più chiara per qualunque controllore futuro su questa piattaforma.

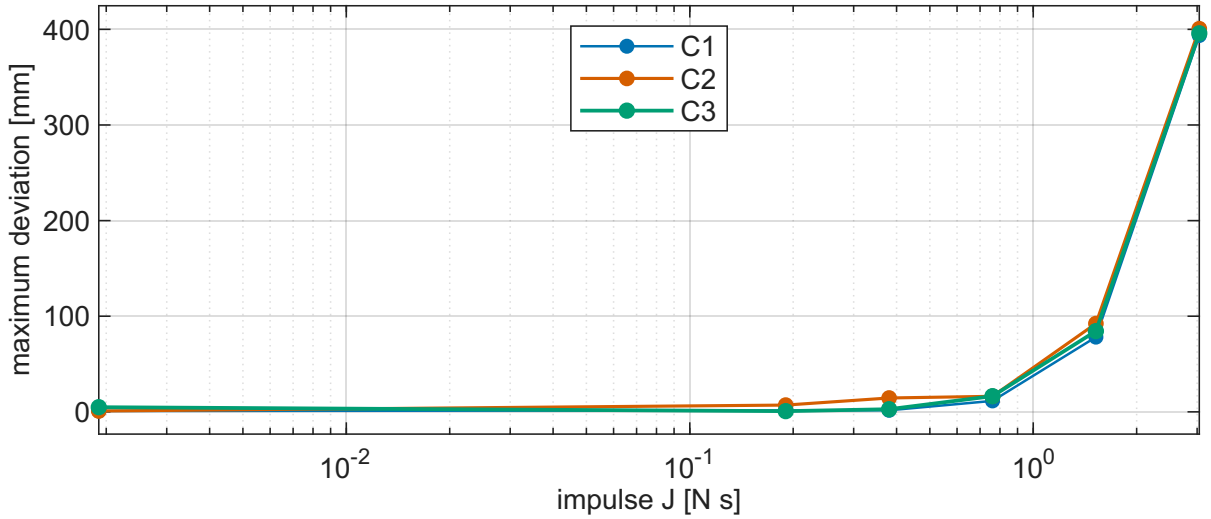


Figura 6: Deviazione laterale massima contro l'ampiezza dell'impulso applicato (T7), in scala logaritmica sull'ascissa per coprire le tre decadi della spazzata. Le tre curve sono praticamente indistinguibili su tutto l'intervallo: fino a circa 0.7 N s la deviazione resta di pochi millimetri per tutti, oltre cresce bruscamente fino a quasi 400 mm senza che nessuno dei tre controllori si distingua dagli altri. È la rappresentazione diretta di una lacuna architetturale comune: né la ricerca del terreno né l'anello d'assetto intervengono su questo disturbo.

6 Fattibilità sugli attuatori reali

La campagna gira ad attuatore ideale: il simulatore concede qualunque coppia. L'AX-12A stalla a 1.5 N m , e il costruttore raccomanda di lavorare a un quinto dello stallo per un moto stabile [2]. Poiché i giunti sono comandati in posizione, la coppia è una reazione e non un ingresso, quindi quanto segue misura ciò che ciascun controllore *chiede*, non come si comporterebbe con i motori veri.

Tabella 12: Coppia comandata contro il limite dell'AX-12A. RMS è il giunto più caricato di ciascuna run, come frazione dello stallo; "picco" è la coppia massima come multiplo dello stallo; "oltre" è la frazione di campioni sopra lo stallo.

	RMS / stallo			picco / stallo			campioni oltre		
task	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
T2	46%	44%	39%	1.2	1.3	1.5	0.40%	0.45%	0.38%
T3	46%	42%	39%	1.3	1.4	1.6	0.50%	0.40%	0.43%
T4	44%	44%	45%	1.4	2.3	1.8	0.39%	0.49%	0.48%
T4D	42%	42%	39%	1.7	2.7	2.1	0.45%	0.41%	0.49%
T5	45%	44%	40%	3.0	5.6	2.7	0.61%	0.50%	0.51%
T6	42%	43%	42%	5.0	4.9	2.8	0.91%	0.67%	0.81%
T7	46%	44%	39%	1.2	1.3	1.5	0.41%	0.45%	0.38%

Due regimi, e vanno letti separatamente:

- **La marcia supera il carico raccomandato.** Il giunto più caricato sta fra il 39% e il 46% dello stallo su ogni task e per ogni controllore — 2.3× il quinto di stallo che il costruttore indica per un moto stabile. Resta sotto lo stallo, ma non dentro l'inviluppo raccomandato.
- **I picchi d'urto escono dallo stallo**, fino a 5.0× sul percorso a ostacoli, ma su al massimo lo 0.91% dei campioni: sono eventi isolati, uno per impatto del piede, di durata dell'ordine delle decine di millisecondi.

C3 chiede sistematicamente la coppia continua più bassa (39–45%) e i picchi d'urto più bassi sui task con discontinuità, il che è coerente con un anello d'assetto che assorbe parte dell'urto nel moto del corpo invece che nei giunti.

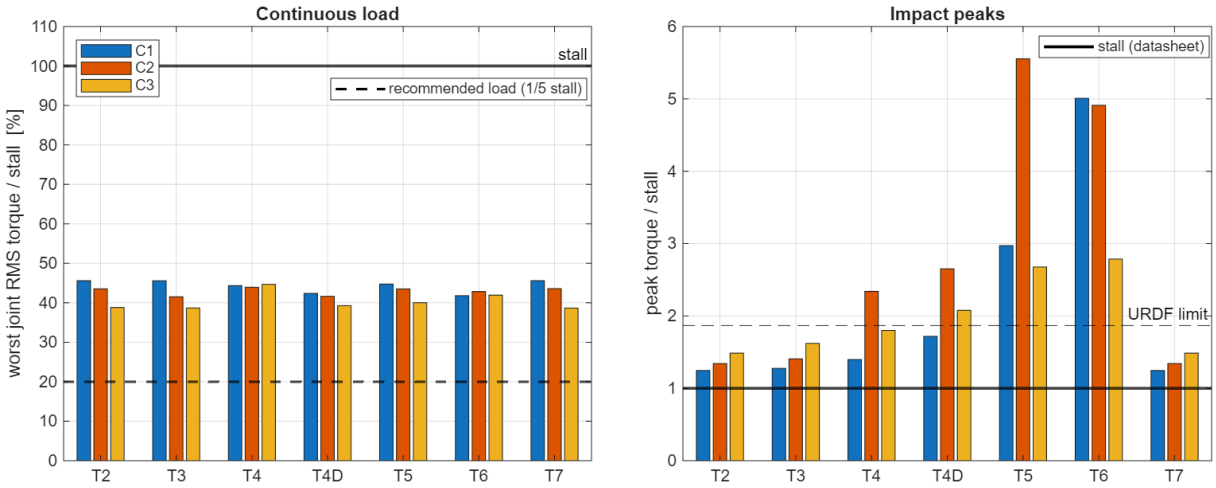


Figura 7: Coppia richiesta ai giunti contro i limiti dell'AX-12A, per task e controllore. Vanno letti due regimi distinti: la coppia efficace del giunto più caricato, che descrive la marcia e resta stabilmente sotto lo stallo ma sopra il carico continuo raccomandato dal costruttore, e la coppia di picco, che lo stallo lo supera in corrispondenza degli urti all'appoggio. I valori numerici corrispondenti sono nella Tabella 12.

7 Trasporto di un carico

Tutte le misure riportate finora valutano l'assetto del corpo come una grandezza da minimizzare, senza dire *a che cosa serva* tenerlo fermo. L'ultima configurazione provata colma questa lacuna: lo stesso impianto con un carico attivo, libero di muoversi.

7.1 Descrizione di C3P

C3P è C3 con il carico del modello abilitato: un cubo da 1 kg appoggiato — non vincolato — su un vassoio da 0.1 kg solidale al corpo. Sono 1.1 kg contro i 1.585 kg del robot scarico: un incremento del **69%** della massa.

La legge di controllo è identica a quella di C3: stessi guadagni, stessa saturazione, stesso limitatore di pendenza, nessuna ritaratura. Anche l'impianto è lo stesso file: la differenza fra C3 e C3P è lo stato `Commented` di quattro blocchi (i due solidi, il giunto a sei gradi di libertà e il contatto fra cubo e vassoio), commutato in memoria da una routine dedicata prima della simulazione. Nessuna variante del modello viene salvata su disco.

> C3P non è quindi un termine di paragone per C1 e C2: è un *caso di carico*. Si misura contro un'altra configurazione a pari carico, non contro i controllori scarichi.

7.2 Descrizione del carico e criteri di misura

Il cubo non è saldato al vassoio: è collegato da un giunto a sei gradi di libertà e tenuto su dal solo contatto, con attrito. Può quindi scivolare, ruotare e, in linea di principio, cadere.

Questa scelta trasforma l'assetto del corpo da numero da minimizzare a *requisito funzionale*. Un beccheggio di qualche grado non è più soltanto una metrica peggiore: è un'inclinazione del vassoio che il carico vede, e che può bastare a farlo camminare fino al bordo. È l'unica misura della campagna in cui l'anello d'assetto ha un obiettivo esterno al controllo stesso.

Il criterio, dichiarato prima di lanciare le run, è duplice:

1. il task va portato a termine: nessun ribaltamento, deriva laterale entro la soglia di validità del task, e percorso attraversato per intero;
2. il pacco deve restare sul vassoio: spostamento massimo dal riferimento sotto 50 mm, che è il gioco fra cubo e vassoio. Sotto 20 mm lo classifichiamo come fermo.

Chiedere se C3 regge il carico non dice se il carico ha bisogno di quel controllore. Per rispondere alla seconda domanda serve un confronto a pari carico, e lo abbiamo costruito senza toccare l'impianto: C2P è C3P con i guadagni dei due PI d'assetto azzerati. Stesso modello, stesso pacco, stessa ricerca del terreno; l'unica differenza è l'anello.

7.3 Risultati

Le prove sono state eseguite sui tre task con terreno non piano — rampa (T4), dosso (T4D) e percorso a ostacoli (T6) — cioè quelli in cui il carico è effettivamente sollecitato.

Tabella 13: Trasporto del carico con l'anello d'assetto spento (C2P) e acceso (C3P), sugli stessi tre task. Tutte le grandezze sono misurate nella finestra di validità della run, che su T4D e T6 termina quando un piede raggiunge il bordo del pavimento: oltre quell'istante si misurerebbe la caduta dalla lastra. Per C2P lo spostamento del pacco non è riportato perché questo cade dal vassoio o supera la soglia. La fascia di variabilità non è stata misurata su queste configurazioni: le differenze sono osservazioni, senza verdetto.

	C2P	C3P
T4 — rampa 8°		
distanza percorsa [m]	2.39	2.35
beccheggio max [deg]	12.60	1.33
rollio max [deg]	1.00	0.44
coppia RMS, giunto peggiore [N m]	0.963	1.004
spostamento max del pacco [mm]	—	19
esito del pacco	**caduto**	resta sul vassoio
T4D — dosso		
distanza percorsa [m]	3.70	3.71
beccheggio max [deg]	12.15	1.68
rollio max [deg]	1.47	0.45
coppia RMS, giunto peggiore [N m]	1.028	0.956
spostamento max del pacco [mm]	—	14
esito del pacco	**al limite**	resta sul vassoio
T6 — percorso a ostacoli		
distanza percorsa [m]	3.67	3.72
beccheggio max [deg]	12.77	3.53
rollio max [deg]	11.13	2.07
coppia RMS, giunto peggiore [N m]	0.999	0.989
spostamento max del pacco [mm]	—	20
esito del pacco	**al limite**	resta sul vassoio

Il robot porta a termine i task. Senza anello d'assetto il task non fallisce: la distanza percorsa resta entro il due percento di quella di C3P su tutti e tre i percorsi, nessuna delle sei run si ribalta, e la coppia efficace del giunto più caricato è la stessa a meno di qualche percento. Dal punto di vista della locomozione le due configurazioni sono indistinguibili.

Il carico non è stabile. Su tutti e tre i task il pacco di C2P supera il gioco di 50 mm fra cubo e vassoio, e lo fa presto: fra i 6.4 e gli 8.5 s, cioè entro i primi nove secondi di ogni corsa. Il modo in cui lo supera però non è lo stesso. Sulla rampa la corsa del cubo è monotona: oltrepassa la soglia e non rientra più, finché lascia il robot e cade fuori dalla scena. Sul dosso e sul percorso a

ostacoli il cubo attraversa la soglia più volte — otto e cinque volte rispettivamente — sbattendo fino a circa 92 mm e tornando indietro, e termina la finestra valida a 31 mm su T4D e a 91 mm su T6. In nessuno dei tre casi il carico è consegnato, ma solo sulla rampa si può parlare di una caduta netta. Con l'anello acceso lo spostamento massimo resta di 19 mm su T4, 14 mm su T4D e 20 mm su T6: la soglia non viene mai raggiunta, e la componente verticale resta sotto i 6 mm, cioè il cubo non rimbalza. Applicando la soglia dichiarata in anticipo, C3P è *fermo* su T4 e T4D e appena sopra i 20 mm su T6, dove va classificato come "scivola ma resta sul vassoio".

Vantaggi dati dall'assetto. Il beccheggio massimo passa da circa 12–13° a 1.3–3.5°, un fattore fra quattro e dieci a seconda del task; sul percorso a ostacoli anche il rollio scende da 11.1° a 2.1°. Dodici gradi sono l'inclinazione che il vassoio presenta al cubo, e sono sufficienti a farlo camminare fino al bordo.

> È la misura che mancava alle sezioni precedenti. Finora l'assetto del corpo è stato trattato come una grandezza da minimizzare, senza che nulla dicesse quanto piccola dovesse essere: qui ha una soglia esterna al controllo, e superarla significa perdere il carico. L'anello d'assetto non migliora il trasporto, lo rende possibile.

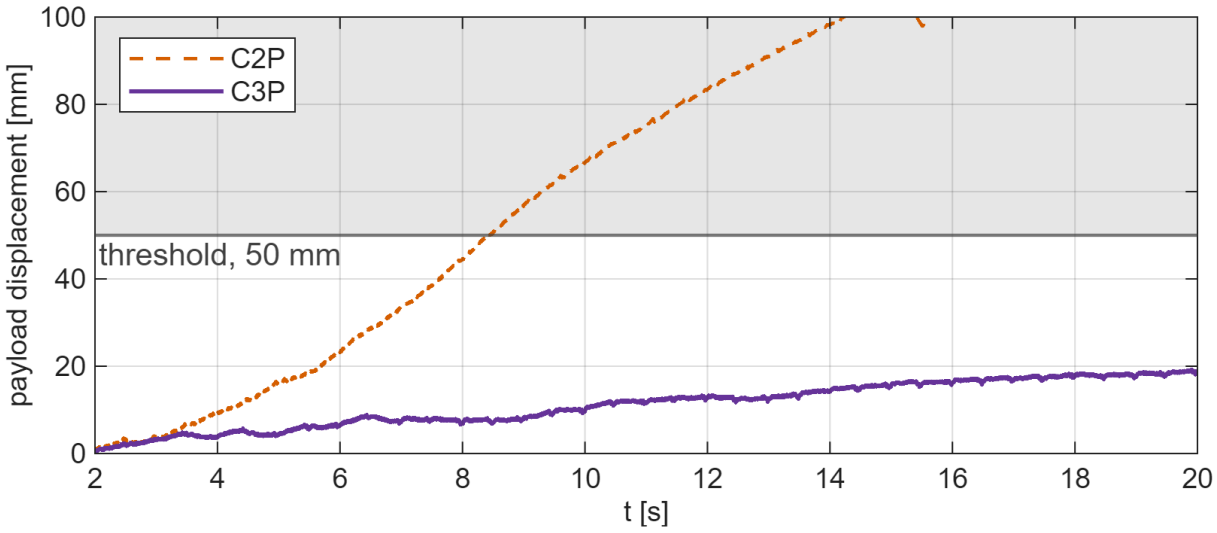


Figura 8: Spostamento del pacco dal riferimento sulla rampa di 8° (T4), con l'anello d'assetto spento (C2P) e acceso (C3P). La linea e la fascia grigia segnano il gioco di 50 mm fra cubo e vassoio: sopra, il cubo non è più contenuto dal vassoio. C2P lo supera dopo 8.4 s e prosegue senza tornare indietro — oltre il riquadro la curva arriva a decine di metri, perché il cubo lascia il robot e cade. C3P resta sotto i 20 mm per tutta la corsa. La misura parte da 2 s, dopo il transitorio di assestamento su cui è definito il riferimento.

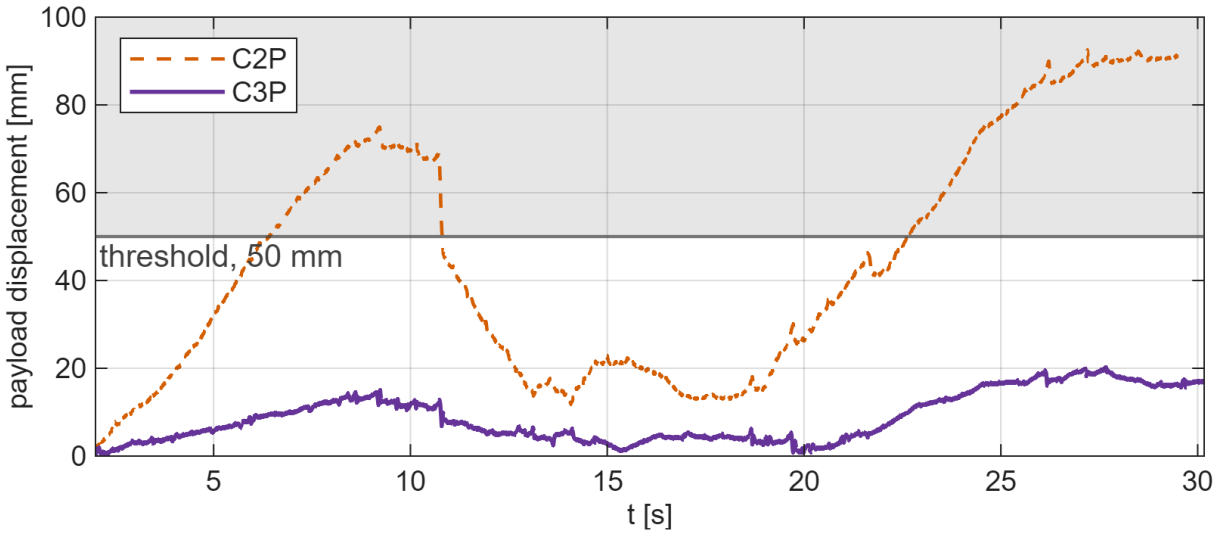


Figura 9: La stessa misura sul percorso a ostacoli (T6). Qui il comportamento di C2P è diverso da quello della rampa: il cubo supera il gioco già a 6.4 s, ma poi **rientra ed esce di nuovo più volte** — cinque attraversamenti della soglia — fino a terminare la finestra valida a 91 mm. Non si tratta quindi di una caduta netta come su T4, ma di un carico che sbatte avanti e indietro ben oltre i limiti del vassoio; il criterio lo classifica comunque come non consegnato. C3P non raggiunge mai la soglia. Entrambe le curve si fermano quando un piede raggiunge il bordo del pavimento (29.5 s per C2P, 30.2 s per C3P): oltre quell'istante lo spostamento misurerebbe la caduta dalla lastra.

7.4 Coppia sui giunti

Con il pacco a bordo la coppia efficace del giunto più caricato è di circa 1.0 N m su tutti e tre i task, cioè il 64–69% **della coppia di stallo** dell'AX-12A (1.5 N m) e 3.3 volte il carico continuo che il costruttore raccomanda per un moto stabile, un quinto dello stallo. Le punte d'urto arrivano a 2.3–3.1 volte lo stallo.

Questo prezzo è del carico, non dell'anello: C2P e C3P chiedono la stessa coppia a meno di qualche percento. Spegnere l'anello d'assetto non alleggerisce i giunti, fa solo cadere il pacco.

> Il trasporto del carico è quindi il caso in cui lo scarto fra simulazione e hardware pesa di più. Nella campagna gli attuatori sono ideali e la coppia è una reazione, non un ingresso: quello che misuriamo è ciò che il controllore *chiede*. Su servo reali questa è la configurazione che per prima smetterebbe di funzionare.

8 Analisi di stabilità

Il tripode alternato è costruito su un'ipotesi di stabilità *statica*: in ogni istante tre piedi sono a terra e la proiezione del baricentro deve cadere dentro il triangolo che formano. Abbiamo voluto verificarla invece di assumerla, strumentando l'impianto con il calcolo in linea del centro di pressione e del margine rispetto al poligono d'appoggio.

8.1 Calcolo dello ZMP

Il numero di Froude della marcia nominale è

$$\mathrm{Fr} = \frac{v^2}{g\,h} = \frac{0.12^2}{9.81 \times 0.154} = 0.0095, \tag{7}$$

cioè le forze inerziali valgono l'uno percento della gravità. In questo regime lo ZMP collassa sulla proiezione a terra del baricentro entro la precisione della misura, e il criterio dinamico degenera in

quello statico su cui l'andatura è costruita. Non ci aspettiamo quindi che questa misura distingua i controllori: ci aspettiamo che *confermi o smentisca l'ipotesi* su cui poggia tutto il resto.

Dalle forze di contatto misurate ai sei piedi calcoliamo il centro di pressione sul piano di riferimento $z = 0$:

$$x_{\mathrm{ZMP}} = \frac{\sum_i (x_i F_{z,i} - z_i F_{x,i})}{\sum_i F_{z,i}}, \qquad y_{\mathrm{ZMP}} = \frac{\sum_i (y_i F_{z,i} - z_i F_{y,i})}{\sum_i F_{z,i}}, \tag{8}$$

dove la somma corre sulle sole zampe d'appoggio, cioè quelle la cui forza verticale supera la soglia $F_{\min} = 2\,\mathrm{N}$, circa il 39 % del carico statico di un piede (5.18 N su un peso totale di 15.6 N). Il *margine* è la distanza con segno dal lato più vicino del poligono convesso formato da queste zampe, positiva all'interno. Servono almeno tre zampe sopra soglia perché il poligono sia definito: con meno di tre il margine non viene calcolato. Il blocco di calcolo è presente solo nel modello senza anello d'assetto, quindi la misura riguarda C1 e C2; riportiamo C2.

8.2 Terreno piano

La Figura 10 riporta il margine di C2 in marcia rettilinea in piano (T2) a velocità nominale, per 10 s, cioè dieci cicli dell'andatura. Il tripode cambia ogni 0.5 s.

Il segno. In tutti gli istanti in cui è calcolabile, il margine è positivo: minimo 0.018 m, nessun campione negativo. A regime ($t \geq 2\,\mathrm{s}$) la mediana vale 0.115 m, e metà dei campioni cade fra 0.102 m e 0.123 m.

Il confronto con la geometria. Con le posizioni nominali dei piedi, i vertici del tripode distano 0.224 m e 0.243 m dall'asse del corpo, e la distanza dal centro del corpo al lato più vicino del triangolo d'appoggio vale 0.118 m (linea tratteggiata in figura). La misura si attesta su questo valore: il margine mediano a regime è 0.115 m, e a metà appoggio, quando i piedi passano per la posizione nominale, sale a 0.127 m.

La struttura. L'andamento si ripete identico a ogni cambio di tripode e ha forma ad arco: il margine cresce dall'inizio dell'appoggio, ha il massimo a metà, quando il triangolo d'appoggio è centrato sul corpo, e cala verso la fine, quando i piedi hanno scorso di 3 cm rispetto al corpo e il triangolo si è spostato. Le discese più profonde, fino a da 0.02–0.05 m, cadono a ridosso del cambio di tripode, durante il trasferimento del carico da un tripode all'altro.

Presenza di rumore ad alta frequenza nel margine. Come si evince dal profilo temporale, il margine di stabilità presenta un'evidente componente di rumore ad alta frequenza. Questa fluttuazione non rappresenta un'instabilità reale del moto, bensì un artefatto derivante dal calcolo delle forze di contatto: sia le coordinate dello ZMP (ottenute come media delle posizioni dei contatti pesate con le forze normali) sia la definizione dei vertici del poligono d'appoggio attivo dipendono direttamente dai segnali restituiti dai blocchi *Spatial Contact Force*. Tali sensori di forza generano micro-oscillazioni ad alta frequenza durante le fasi di impatto e strisciamento dei piedi al suolo, le quali si propagano direttamente sulla stima del margine.

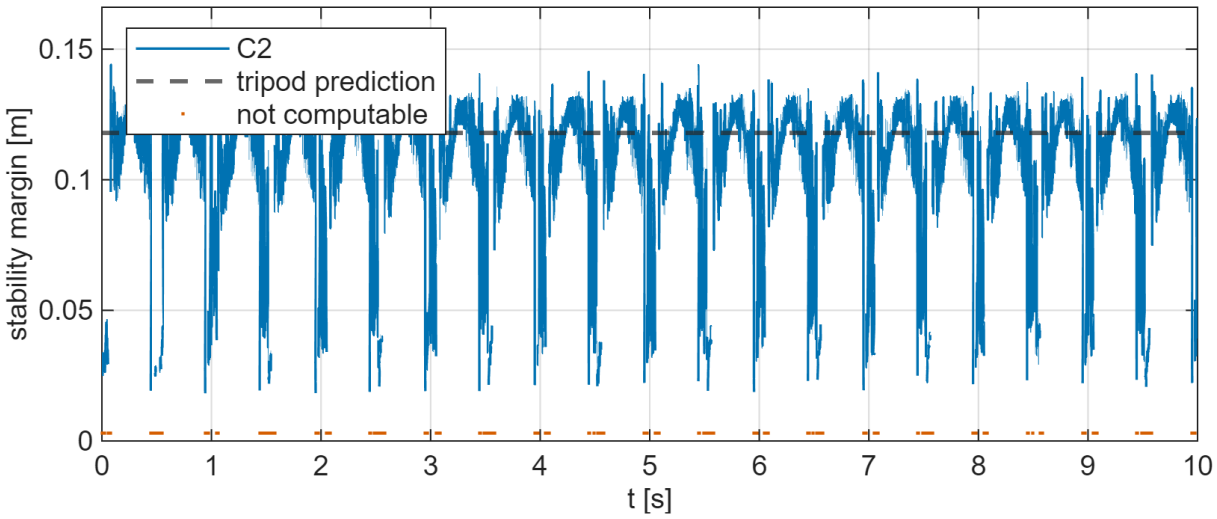


Figura 10: Margine di stabilità del controllore C2 in marcia rettilinea in piano (T2) a velocità nominale (0.12 m/s, periodo 1 s), per dieci cicli. Il margine è la distanza con segno dello ZMP dal lato più vicino del poligono formato dai piedi d'appoggio: positivo se lo ZMP è interno al poligono.

8.3 Gli istanti non calcolabili

Il margine non è calcolabile per il 10 % del tempo, in 160 intervalli: la maggior parte dura un solo campione (1 ms), il più lungo 39 ms. Tutti cadono entro 0.1 s dal cambio di tripode. Con fattore di servizio 0.5 un tripode si stacca nello stesso istante in cui l'altro atterra, senza una fase con sei piedi a terra: mentre il carico passa da un tripode all'altro, alcuni piedi oscillano attorno alla soglia di 2 N, entrando e uscendo dal conteggio, e per brevi istanti i piedi sopra soglia sono meno di tre.

Il robot non perde appoggio: un piede con forza sotto soglia continua a portare carico, e il robot avanza senza ribaltamenti e con assetto limitato. Gli istanti non calcolabili sono quindi un limite della misura, non del robot. La soglia è un compromesso: abbassandola gli intervalli si ridurrebbero, ma piedi appena appoggiati diventerebbero vertici del poligono, e il margine risulterebbe sovrastimato.

> In piano la misura riproduce la previsione geometrica, e in tutti gli istanti in cui è definita (90 % del tempo) il centro di pressione è interno al poligono d'appoggio. L'ipotesi di stabilità statica su cui è costruito il tripode è quindi verificata.

9 Limiti e sviluppi futuri

- Attuatori ideali. I giunti sono comandati in posizione e il simulatore fornisce qualunque coppia il comando richieda. La Sezione 6 misura quindi la *domanda*, non il comportamento ottenibile. Una campagna con i limiti di velocità e coppia dell'AX-12A nell'anello comprimerebbe probabilmente le differenze, perché C3 è il controllore che chiede la maggiore corsa aggiuntiva del piede per unità di tempo.
- Nessun hardware. Nulla in questo report è stato misurato su un PhantomX fisico. La piattaforma, l'URDF e il datasheet del servo sono reali.
- Bracci di leva dell'assetto statici. Le coordinate (x, y) impiegate per calcolare la correzione d'altezza $\Delta z_i = x u_\theta + y u_\phi$ sono fissate ai valori medi identificati durante la marcia. Sebbene questa semplificazione si sia dimostrata adeguata per i task analizzati, la stima in tempo reale delle posizioni istantanee dei piedi $(x(t), y(t))$ consentirebbe una ripartizione più accurata delle correzioni d'assetto in scenari operativi più complessi.

10 Contributi per componente del gruppo

Eros Cribello Implementazione dello strato di ricerca del terreno secondo il paper di riferimento (C2), compresi il residuo di dinamica inversa e la flag di contatto per zampa; progetto, implementazione e taratura empirica dell'anello d'assetto (C3) — prima il beccheggio, poi il rollio — e della saturazione e del limitatore di pendenza che ne vincolano l'autorità; verifica di stabilità quasi-statica, con calcolo dello ZMP.

Andrea Russo Costruzione dell'impianto Simscape Multibody a partire dall'URDF del PhantomX; implementazione del generatore a tripode ad anello aperto (C1); progetto degli script dei sette task; l'analisi di fattibilità rispetto al datasheet del servo.

In comune Scelta dei tre controllori; l'intera campagna di misura e la sua automazione (scelta del controllore in un punto unico, esecuzione batch, conversione dei risultati, generazione della tabella di confronto); correzione dei due difetti del banco della Sezione 4; ricostruzione e giustificazione dei parametri d'andatura (Sezione 2); test con carico su C2 e C3; interpretazione dei risultati.

11 Conclusioni

Tre controllori per un esapode PhantomX sono stati confrontati su un unico impianto e su sette task, con un protocollo che dichiara una differenza solo quando supera tre volte la fascia di variabilità misurata.

- La ricerca del terreno di [1], presa da sola, ha un costo maggiore su un terreno noto: il beccheggio peggiora del 219–279% senza alcun ritorno energetico. Su terreno irregolare migliora il rollio (-30% sul dosso), il costo di trasporto (-7 fino a -10%) e la velocità ($+2$ fino a $+3\%$), peggiorando il beccheggio sul dosso.
- L'anello C3 migliora l'assetto del robot, su ogni task: beccheggio da -73 a -82% a un rapporto da 18 a 94 volte la fascia di variabilità e sulla rampa di 8° un comportamento qualitativamente diverso (tronco tenuto orizzontale invece che parallelo alla pendenza). Consuma però il 28–40% di energia in più rispetto al caso precedente.
- Sui servo reali la marcia da sola girerebbe al 39–46% dello stallo sul giunto più caricato — $2.3\times$ il carico continuo raccomandato dal costruttore — con picchi d'urto sullo 0.91% circa dei campioni.

Riferimenti bibliografici

[1] S. Arrigoni, M. Zangrandi, G. Bianchi, F. Braghin, "Control of a Hexapod Robot Considering Terrain Interaction," *Robotics*, vol. 13, no. 10, art. 142, 2024.

[2] ROBOTIS, *Dynamixel AX-12A e-Manual*, ROBOTIS Co., Ltd. `https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/`

[3] Trossen Robotics, *PhantomX AX Metal Hexapod Mark II — assembly and specifications.*

[4] The MathWorks, Inc., *Simscape Multibody User's Guide*, R2025b.